课程名称： 大学物理 ；试卷编号： 1 ；考试时间： 120 分钟

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分											100
实得分											评分：
评卷人											

一、 选择题（单选题，每小题 3 分，共 30 分）

1. 一点电荷，放在球形高斯面的中心处. 下列哪一种情况，通过高斯面的电场强度通量发生变化：

(A) 将另一点电荷放在高斯面外.
(B) 将另一点电荷放进高斯面内.
(C) 将球心处的点电荷移开，但仍在高斯面内.
(D) 将高斯面半径缩小. [ ]

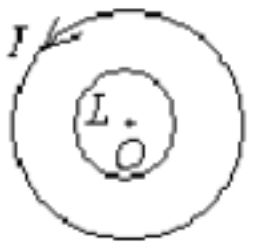
2. 充了电的平行板电容器两极板 (看作很大的平板)间的静电作用力 F 与两极板间的电压 U 的关系是：

(A) $F \propto U$. (B) $F \propto 1/U$.
(C) $F \propto 1/U^2$. (D) $F \propto U^2$. [ ]

3. 一导体球外充满相对介电常量为 r 的均匀电介质，若测得导体表面附近场强为 E，则导体球面上的自由电荷面密度 为

(A) $_0 E$. (B) $_0 \ _r E$.
(C) $_r E$. (D) $(_0 \ _r - \ _0)E$. [ ]

4. 如图，在一圆形电流 I 所在的平面内，选取一个同心圆形闭合回路 L，则由安培环路定理可知



$\oint_L B \, dl = 0$，且环路上任意一点 B = 0.

$\oint_L B \, dl = 0$，且环路上任意一点 B≠0.

$\oint_L B \, dl = 0$，且环路上任意一点 B≠0.

$\oint_L B \, dl = 0$，且环路上任意一点 B =常量. [ ]

5. 一载有电

流 I 的细导线分别均匀密绕在半径为 R 和 r 的长直圆筒上形成两个螺线管，两螺线管单位长度上的匝数相等．设 R = 2r，则两螺线管中的磁感强度大小 B_R和 B_r应满足：

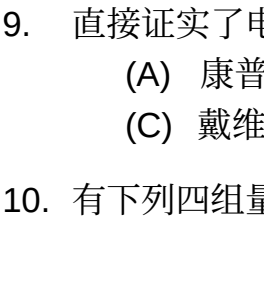
(A) $B_R = 2\ B_r$.　　(B) $B_R = B_r$.

(C) $2B_R = B_r$.　　(D) $B_R = 4\ B_r$.　　[　　]

6. 在圆柱形空间内有一磁感强度为 B 的均匀磁场，如图所示．B 的大小以速率 dB/dt 变化．在磁场中有 A、B 两点，其间可放直导线 AB 和弯曲的导线 AB，则

(A) 电动势只在 AB 导线中产生.

(B) 电动势只在 $A\overline{B}$ 导线中产生.



(C) 电动势在 AB 和 AB 中都产生，且两者大小相等.

(D) AB 导线中的电动势小于 AB 导线中的电动势.　　[　　]

7. 用频率为 $_1$的单色光照射某种金属时，测得饱和电流为 I_1，以频率为 $_2$的单色光照射该金属时，测得饱和电流为 I_2，若 $I_1 > I_2$，则

(A) $_1 > _2$.　　(B) $_1 < _2$.

(C) $_1 = _2$.　　(D) $_1$与 $_2$的关系还不能确定.　　[　　]

8. 关于不确定关系 $p_x\ x$ ($h/(2\ )$，有以下几种理解：

(1) 粒子的动量不可能确定.

(2) 粒子的坐标不可能确定.

(3) 粒子的动量和坐标不可能同时准确地确定.

(4) 不确定关系不仅适用于电子和光子，也适用于其它粒子.

其中正确的是：

(A) (1)，(2).　　(B) (2)，(4).

(C) (3)，(4).　　(D) (4)，(1).　　[　　]

9. 直接证实了电子自旋存在的最早的实验之一是

(A) 康普顿实验.　　(B) 卢瑟福实验.

(C) 戴维孙－革末实验.　　(D) 斯特恩－革拉赫实验.　　[　　]

10. 有下列四组量子数：

(1) n = 3，l = 2，m_l = 0，$m_s = \frac{1}{2}$.

(2) n = 3，l = 3，m_l = 1，$m_s = \frac{1}{2}$.

(3) n = 3，l = 1，m_l = - 1，$m_s = \frac{1}{2}$.

(4) n = 3，l = 0，m_l = 0，$m_s = \frac{1}{2}$.

其中可以描述原子中电子状态的

(A) 只有 (1)和(3).

(B) 只有 (2)和(4).

(C) 只有 (1)、(3)和(4).

(D) 只有 (2)、(3)和(4).　　[　　]

二、 填空题（共 30 分）

1. （本题 3 分）

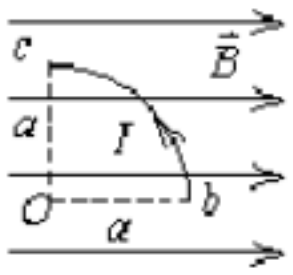
一半径为 R 的均匀带电圆环，电荷线密度为 . 设无穷远处为电势零点，则圆环中心 O 点的电势 U ＝_____.

2. （本题 4 分）

一个带电的金属球，当其周围是真空时，储存的静电能量为 W_{e0}，使其电荷保持不变，把它浸没在相对介电常量为 ε_r 的无限大各向同性均匀电介质中，这时它的静电能量 W_e =_____.

3. （本题 3 分）

有一半径为 a，流过稳恒电流为 I 的 1/4 圆弧形载流导线 bc，按图示方式置于均匀外磁场 B 中，则该载流导线所受的安培力大小为 _____.



4. （本题 3 分）

在相对介电常量为 ε_r 的各向同性的电介质中，电位移矢量与场强之间的关系是_____ .

5. （本题 3 分）

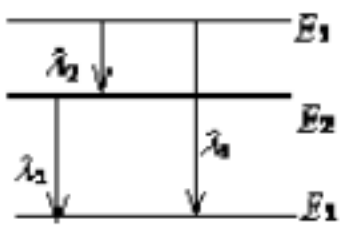
一平行板空气电容器的两极板都是半径为 R 的圆形导体片，在充电时，板间电场强度的变化率为 dE/dt．若略去边缘效应，则两板间的位移电流为 _____.

6. （本题 3 分）

某一波长的 X 光经物质散射后，其散射光中包含波长 _____和波长 _____ 的两种成分，其中 _____的散射成分称为康普顿散射.

7. （本题 4 分）

图示被激发的氢原子跃迁到低能级时 (图中 E_1 不是基态能级)，可发出波长为 、 、 的辐射，其频率 、 和 满足关系式 _____；三个波长满足关系式 _____.



8. （本题 3 分）

1921 年斯特恩和革拉赫在实验中发现：一束处于 s 态的原子射线在非均匀磁场中分裂为两束．对于这种分裂用电子轨道运动的角动量空间取向量子化难于解释，只能用_____来解释.

9. （本题 4 分）

多电子原子中，电子的排列遵循 _____原理和 _____原理.

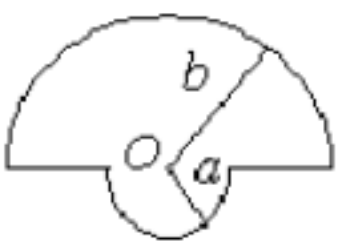
三、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 半径为 R 的带电细圆环，其电荷线密度为 = $_0$sin ，式中 $_0$为一常数， 为半径 R 与 x 轴所成的夹角，如图所示．试求环心 O 处的电场强度.

2. 一半径为 R 的带电球体，其电荷体密度分布为

$$= \begin{cases} \dfrac{qr}{\pi R^4} & (r \le R) \quad (q \text{ 为一正的常量}) \\ 0 & (r > R) \end{cases}$$

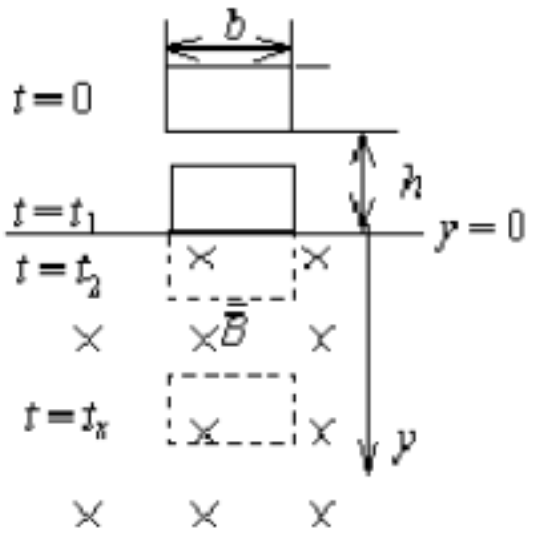
试求： (1) 带电球体的总电荷； (2) 球内、外各点的电场强度； (3) 球内、外各点的电势.



3. 有一闭合回路由半径为 a 和 b 的两个同心共面半圆连接而成，如图．其上均匀分布线密度为 的电荷，当回路以匀角速度 绕过 O 点垂直于回路平面的轴转动时，求圆心 O 点处的磁感强度的大小.

4. 由质量为 m、电阻为 R 的均匀导线做成的矩形线框，宽为 b，在 t =0 时由静止下落，这时线框的下底边在 y =0 平面上方高度为 h 处(如图所示).

y =0 平面以上没有磁场； y =0 平面以下则有匀强磁场 B，其方向在图中垂直纸面向里．现已知在时刻 t = t_1 和 t = t_2，线框位置如图所示，求线框速度 v 与时间 t 的函数关系(不计空气阻力，且忽略线框自感).



大学物理试卷（二）答案与评分标准

一　选择题（每小题　3 分，共　30 分）

1（B）2（D）3（B）4（B）5（B）6（D）7（D）8（C）9（D）10（C）

二　填空题（共　30 分）

1. / (2 0)　　3 分

2. We0 / r　　4 分

3. aIB　　3 分

4. D 0 r E　　3 分

5. 0 R² dE / dt　　3 分

6. 不变　1 分　变长　1 分　波长变长　1 分

7. 1/3　1/2　1/1　　2 分　　1/3　1/2　1/1　　2 分

8. 电子自旋的角动量的空间取向量子化　　3 分

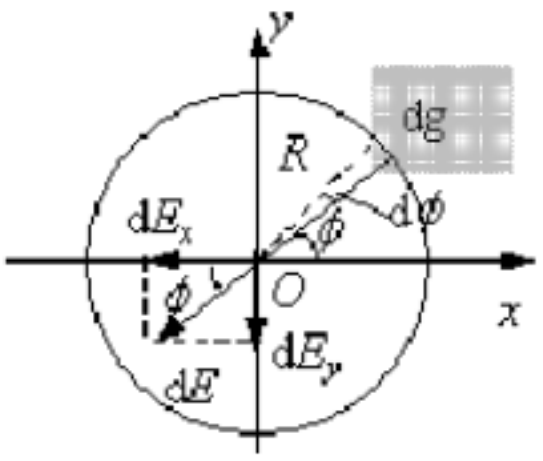
9. 泡利不相容原理　2 分　能量最低原理　2 分

三．计算题（每小题　10 分，共　40 分）

1．解：在任意角　处取微小电量　dq= dl，它在 O 点产生的场强为：

$$dE = \frac{dl}{4\ {}_0R^2} \quad \frac{{}_0\cos\ d}{4\ {}_0R}$$

3 分



它沿 x、y 轴上的二个分量为：

$dE_x = -dE\cos$　　1 分

$dE_y = -dE\sin$　　1 分

对各分量分别求和 $E_x = \frac{0}{4\ _0R}\int_0^{2}\cos^2\ d = \frac{0}{4\ _0R}$　　2 分

$E_y = \frac{0}{4\ _0R}\int_0^{2}\sin\ d(\sin\ ) = 0$　　2 分

故 O 点的场强为：$E = E_x i = \frac{0}{4\ _0R}i$　　1 分

2. 解：(1) 在球内取半径为 r、厚为 dr 的薄球壳，该壳内所包含的电荷为

$dq = dV = qr\ 4\ r^2dr/(\ R^4) = 4qr^3dr/R^4$

则球体所带的总电荷为 $Q = \int_V dV = 4q/R^4\int_0^r r^3dr = q$

2 分

(2) 在球内作一半径为 r_1 的高斯球面，按高斯定理有

$4\ r_1^2E_1 = \frac{1}{0}\int_0^{r_1}\frac{qr}{R^4}\ 4\ r^2dr = \frac{qr_1^4}{_0R^4}$

得 $E_1 = \frac{qr_1^2}{4\ _0R^4}$ $(r_1 \le R)$，E_1 方向沿半径向外.　　2 分

在球体外作半径为 r_2 的高斯球面，按高斯定理有 $4\ r_2^2E_2 = q/\ _0$

得 $E_2 = \frac{q}{4\ _0r_2^2}$ $(r_2 > R)$，E_2 方向沿半径向外.　　2 分

(3) 球内电势

$$U_1 = \int_{r_1}^{R}E_1\ dr + \int_R^{}E_2\ dr = \int_{r_1}^{R}\frac{qr^2}{4\ _0R^4}dr + \int_R^{}\frac{q}{4\ _0r^2}dr$$

$$\frac{q}{3\ _0R}\quad\frac{qr_1^3}{12\ _0R^4}\quad\frac{q}{12\ _0R}\ 4\ \frac{r_1^3}{R^3}\qquad r_1\quad R$$

2 分

球外电势

$$U_2\quad\int_{r_2}^{R}E_2\ d\,r\quad\int_{r_2}\frac{q}{4\ _0r^2}d\,r\quad\frac{q}{4\ _0r_2}\qquad r_2\quad R$$

2 分

3. 解：

$$B\quad B_1\quad B_2\quad B_3$$

B_1、B_2 分别为带电的大半圆线圈和小半圆线圈转动产生的磁感强度，B_3 为沿直径的带电线段转动产生的磁感强度.

$$I_1\quad\frac{b}{2}\ ,\qquad B_1\quad\frac{_0I_1}{2b}\quad\frac{_0\quad b}{2b\ \ 2}\quad\frac{_0}{4}$$

3 分

$$I_2\quad\frac{a}{2}\ ,\qquad B_2\quad\frac{_0I_2}{2a}\quad\frac{_0\quad a}{2a\ \ 2}\quad\frac{_0}{4}$$

3 分

$$dI_3\quad 2\qquad dr\ /(2\ )$$

1 分

$$B_3\quad\int_a^b\frac{_0}{2}\ \frac{dr}{r}\quad\frac{_0}{2}\ln\frac{b}{a}$$

$$B\quad\frac{_0}{2}(\quad\ln\frac{b}{a})$$

3 分

4. 解： (1) 在线框进入磁场之前 （0 ≤t ≤ t_1)线框作自由落体运动：

$$v=gt$$

当 $t\quad t_1\quad\sqrt{2h/g}$ 时 $v\quad v_1\quad\sqrt{2hg}$

2 分

(2) 线框底边进入磁场后，产生感应电流，因而受到一磁力

$$F\quad IbB\quad\frac{1}{R}\frac{d}{dt}bB$$

(方向向上)

$$\frac{B^2b^2}{R}\frac{dy}{dt}\quad\frac{B^2b^2}{R}v$$

2 分

线框运动的微分方程为：

$$mg\quad\frac{B^2b^2}{R}v\quad m\frac{dv}{dt}$$

1 分

令 $K\quad\frac{B^2b^2}{mR}$，求解上式，注意到 $t=t_1$ 时 $v=v_1$，得

$$v\quad\frac{1}{K}[g\quad(g\quad Kv_1)e^{\ K(t\ \ t_1)}]$$

$(t_1\ \le t\ \le\ t_2)$

2 分

当 $t \quad t_2$，
$$v \quad v_2 \quad \frac{1}{K}[g \quad (g \quad Kv_1)e^{\,k(t_2 \quad t_1)}]$$

(3) 当线框全部进入磁场后 （$t > t_2$），通过线框的磁通量不随时间变化，线框回路不存在感生电流，磁力为零．故线框在重力作用下作匀加速下落，

$$v \quad v_2 \quad g(t \quad t_2)$$

即
$$v \quad \frac{1}{K}[g \quad (g \quad Kv_1)e^{\,K(t_2 \quad t_1)}] \quad g(t \quad t_2) \qquad (t \geq t_2)$$

3 分